

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра защиты информации

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

по расчетно-графической работе
по дисциплине «Программирование»

Выполнил:

студент группы АБ-522

Никулин Р. Д.

Проверил:

(должность)

Архипова А. Б.

Новосибирск 2026

АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство оператора составлено по ГОСТ 19.505-79 и относится к программе «Multi-Algo Cryptotool», разработанной в ходе расчетно-графической работы по дисциплине «Программирование» в соответствии с техническим заданием, оформленным по ГОСТ 19.201-78.

В документе приведены сведения о назначении программы, условия, необходимые для ее выполнения, порядок сборки, установки и удаления, описание всех аргументов командной строки и правил их сочетания, примеры выполнения каждого режима работы, а также перечень сообщений, которые программа выдает оператору, с указанием причины каждого сообщения и требуемых от оператора действий.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы	4
2	Условия выполнения программы	4
2.1	Требования к техническим средствам	4
2.2	Требования к программным средствам	5
2.3	Сборка программы	5
2.4	Проверка работоспособности	6
2.5	Установка	6
2.6	Удаление	7
2.7	Установка и удаление под Windows	7
3	Выполнение программы	7
3.1	Запуск и общий синтаксис	7
3.2	Опции командной строки	8
3.3	Режимы работы	9
3.4	Правила сочетания опций	9
3.5	Вызов справки	11
3.6	Создание ключа	11
3.7	Шифрование и расшифрование файла	12
3.8	Работа в конвейере	12
3.9	Чтение ключа со стандартного ввода	13
3.10	Чтение ключа из подстановки процесса	13
3.11	Завершение работы	14
4	Сообщения оператору	14
4.1	Общие сведения	14
4.2	Сообщения программы cryptum	15
4.3	Сообщения тестовой утилиты	18
4.4	Сообщения сценариев установки и удаления	20

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «Multi-Algo Cryptotool» шифрует и расшифровывает данные произвольного типа алгоритмом, который оператор выбирает при запуске, и создает ключи для этих алгоритмов. Исполняемый файл носит имя `cryptum`, под этим же именем программа вызывается из командной строки.

Программа обрабатывает файлы любых типов, включая текстовые, исполняемые и мультимедийные, без искажения содержимого. Данные читаются из файла или из стандартного потока ввода и записываются в файл или в стандартный поток вывода, поэтому программу можно включать в конвейер вместе с другими утилитами.

Реализованы три алгоритма шифрования: простая замена, шифр Бофора и шифр Тритемия. Каждый алгоритм находится в отдельной динамически загружаемой библиотеке, которая подключается во время выполнения по имени алгоритма. Длина ключа определяется алгоритмом и составляет 256 байт для простой замены и 16 байт для шифров Бофора и Тритемия. Ключи создаются криптостойким генератором псевдослучайных чисел операционной системы и хранятся в двоичном виде.

Программа предназначена для учебных и демонстрационных целей. Реализованные шифры относятся к классическим и не обеспечивают стойкости, достаточной для защиты реальной информации. Применять программу для защиты сведений ограниченного доступа нельзя.

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Требования к техническим средствам

Программе достаточно компьютера с процессором архитектуры x86_64 или AArch64, 512 МБ свободной оперативной памяти и 64 МБ свободного места на диске. Фактический расход оперативной памяти не превышает 4 МБ и не зависит от размера обрабатываемого файла, поскольку данные обрабатываются кусками по 64 КиБ.

Свободное место на диске требуется прежде всего для результата: длина результата всегда равна длине входных данных, поэтому при записи в файл рядом с исходным файлом нужно место, равное его размеру.

2.2 Требования к программным средствам

Программа работает под управлением операционной системы на базе ядра Linux версии 5.x и выше. Операционные системы Windows 10 и 11 заявлены как будущая платформа: соответствующие участки исходного текста написаны, но сборка и проверка под Windows не выполнялись.

Для сборки нужны компилятор с поддержкой стандарта C++17, а именно GCC версии 9.1 и выше или Clang версии 10.0 и выше, и система сборки CMake версии 3.10 и выше. Внешних библиотек программа не использует, поэтому доступ в сеть при сборке не требуется.

Для работы уже собранной программы нужны только стандартная библиотека C++ и сама операционная система. Исполняемый файл и три библиотеки алгоритмов должны находиться в одном каталоге: исполняемый файл собран со списком путей поиска, состоящим из каталога, в котором он сам расположен, поэтому переменные окружения настраивать не нужно.

2.3 Сборка программы

Сборка выполняется из корневого каталога проекта двумя командами.

```
$ cmake -S . -B build
$ cmake --build build
```

Исполняемый файл и библиотеки появляются в каталоге `build/bin`. Тем же вызовом собирается тестовая утилита. Для сборки с оптимизацией следует указать конфигурацию.

```
$ cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
$ cmake --build build
```

2.4 Проверка работоспособности

После сборки следует запустить тестовую утилиту. Она загружает те же библиотеки алгоритмов, что и основная программа, и проверяет правильность шифрования и расшифрования.

```
$ ./build/bin/test_algorithms | tail -3
pass  trithemius: generated key length
pass  substitution: a key that is not a permutation is rejected
19 of 19 tests passed
```

Признаком исправности служит сообщение о том, что пройдены все 19 проверок, и нулевой код возврата. Если хотя бы одна проверка не пройдена, код возврата ненулевой, а строка с результатом начинается со слова `FAIL`.

Утилита выполняет проверки со следующими именами, по одной строке вывода на каждую.

```
substitution: known answer
substitution: empty input
substitution: length that is not a multiple of the key length
substitution: one mebibyte of pseudo random data
substitution: chunk by chunk equals a single call
substitution: generated key length
beaufort: known answer
beaufort: empty input
beaufort: length that is not a multiple of the key length
beaufort: one mebibyte of pseudo random data
beaufort: chunk by chunk equals a single call
beaufort: generated key length
trithemius: known answer
trithemius: empty input
trithemius: length that is not a multiple of the key length
trithemius: one mebibyte of pseudo random data
trithemius: chunk by chunk equals a single call
trithemius: generated key length
substitution: a key that is not a permutation is rejected
```

2.5 Установка

Установка требует прав администратора. Сценарий копирует исполняемый файл и три библиотеки в каталог `/usr/local/lib/cryptum` и создает символическую ссылку `/usr/local/bin/cryptum`, то есть помещает программу в каталог, уже входящий в переменную `PATH`.

```
$ sudo scripts/install.sh  
cryptum installed in /usr/local/lib/cryptum and linked as  
/usr/local/bin/cryptum
```

Первым аргументом сценария можно указать каталог с собранными файлами; по умолчанию используется каталог `build/bin` рядом с каталогом сценария.

```
$ sudo scripts/install.sh /путь/к/каталогу/bin
```

После установки программа вызывается по имени из любого каталога.

2.6 Удаление

Удаление также требует прав администратора и убирает ровно то, что создала установка.

```
$ sudo scripts/uninstall.sh  
cryptum removed
```

Оба сценария прерываются на первой ошибке и безопасны при повторном запуске.

2.7 Установка и удаление под Windows

Для Windows подготовлены сценарии PowerShell `scripts/install.ps1` и `scripts/uninstall.ps1`. Первый копирует исполняемый файл и три библиотеки в каталог `cryptum` внутри `%LOCALAPPDATA%` и добавляет этот каталог в пользовательскую переменную `Path`, второй удаляет каталог и убирает запись из переменной. Сценарии относятся к заявленной будущей платформе и не проверялись.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Запуск и общий синтаксис

Программа запускается из командной строки. Общий вид вызова приведен ниже.

```
cryptum --algorithm ИМЯ --mode РЕЖИМ [прочие опции]
```

Синтаксис аргументов соответствует принятому в GNU. У каждой опции есть короткое имя из одного дефиса и одной латинской буквы и длинное имя из двух дефисов и слова. Аргумент опции записывается тремя способами: как отдельное слово после длинного имени, через знак равенства после длинного имени или как отдельное слово после короткого имени.

```
--algorithm beaufort
--algorithm=beaufort
-a beaufort
```

Слитная запись нескольких коротких опций, например `-am`, и слитная запись короткой опции со значением, например `-abeaufort`, не поддерживаются.

3.2 Опции командной строки

Полный перечень опций приведен в таблице 1. Тот же перечень программа печатает сама по опции `--help`.

Таблица 1 — Опции командной строки

Кратко	Полностью	Аргумент	Назначение
<code>-h</code>	<code>--help</code>	нет	напечатать справку и завершить работу
<code>-a</code>	<code>--algorithm</code>	ИМЯ	алгоритм: <code>substitution</code> , <code>beaufort</code> или <code>trithemius</code>
<code>-m</code>	<code>--mode</code>	РЕЖИМ	режим работы: <code>encrypt</code> , <code>decrypt</code> или <code>generate-key</code>
<code>-k</code>	<code>--key</code>	ПУТЬ	читать ключ из указанного файла; значение <code>-</code> означает стандартный поток ввода
<code>-i</code>	<code>--input</code>	ПУТЬ	читать данные из указанного файла; значение <code>-</code> или отсутствие опции означает стандартный поток ввода
<code>-o</code>	<code>--output</code>	ПУТЬ	записать данные в указанный файл; значение <code>-</code> или отсутствие опции означает стандартный поток вывода
<code>-g</code>	<code>--generate-key</code>	нет	создать новый ключ и выполнить операцию с ним
<code>-s</code>	<code>--save-key</code>	ПУТЬ	сохранить используемый ключ в указанный файл; значение <code>-</code> означает стандартный поток вывода

Кратко	Полностью	Аргумент	Назначение
-w	--write-key	нет	то же, что --save-key -

Существующий выходной файл перезаписывается без предупреждения. Файл ключа, создаваемый по опции --save-key, получает права доступа 0600.

3.3 Режимы работы

Информационно-справочный режим. Программа печатает справку, если аргументы отсутствуют или если где-либо в командной строке встретилась опция -h либо --help. Справка имеет приоритет над любой другой опцией и над любой ошибкой в наборе опций; код возврата при этом нулевой.

Режим генерации ключа выбирается значением generate-key опции --mode. Программа создает ключ для выбранного алгоритма и записывает его туда, куда указывает опция --save-key или --write-key. Опции входных и выходных данных в этом режиме не применяются.

Режим криптографического преобразования выбирается значением encrypt или decrypt опции --mode. Программа загружает библиотеку выбранного алгоритма, получает ключ, пропускает через шифр поток данных и записывает результат. При шифровании ключ можно создать на месте опцией --generate-key, обязательно сохранив его.

3.4 Правила сочетания опций

Набор опций проверяется до открытия файлов и до загрузки библиотеки. При недопустимом наборе программа печатает сообщение об ошибке в стандартный поток ошибок и завершается с кодом возврата 1. Первые три проверки выполняются при разборе командной строки слева направо, поэтому из них сообщается о нарушении в самом левом аргументе. Остальные проверки выполняются в приведенном ниже порядке, поэтому при нескольких нарушениях сообщается о первом из них.

1. У опции, требующей аргумент, аргумент отсутствует.

2. Опции `--generate-key` или `--write-key` задано значение через знак равенства.
3. Встречена неизвестная опция или лишний позиционный аргумент.
4. Не указана опция `--algorithm`.
5. Не указана опция `--mode`.
6. Значение опции `--mode` отличается от `encrypt`, `decrypt` и `generate-key`.
7. В режиме `generate-key` указана опция `--input`, `--output`, `--key` или `--generate-key`.
8. В режиме `generate-key` не указана ни опция `--save-key`, ни опция `--write-key`.
9. Одновременно указаны `--key` и `--generate-key`.
10. При шифровании или расшифровании не указана ни опция `--key`, ни опция `--generate-key`.
11. В режиме `decrypt` указана опция `--generate-key`.
12. В режиме `decrypt` указана опция `--save-key` или `--write-key`.
13. Указана опция `--generate-key`, но не указана ни `--save-key`, ни `--write-key`: созданный ключ был бы потерян безвозвратно.
14. Данные и ключ одновременно читаются со стандартного ввода: опции `--key` задано значение `-`, а опция `--input` отсутствует или тоже имеет значение `-`.
15. Данные и ключ одновременно пишутся в стандартный вывод: опции `--save-key` задано значение `-` либо указана опция `--write-key`, а опция `--output` отсутствует или тоже имеет значение `-`.
16. Значение опции `--algorithm` не входит в перечень поддерживаемых алгоритмов. Эта проверка выполняется после всех предыдущих, при загрузке библиотеки.

Длина файла ключа проверяется при его чтении и должна в точности совпадать с длиной, объявленной библиотекой алгоритма. Файл короче или длиннее отвергается.

3.5 Вызов справки

```
$ cryptum --help
```

```
Usage: cryptum --algorithm NAME --mode MODE [options]
```

Options:

-h, --help	print this help and exit
-a, --algorithm NAME	algorithm to use
-m, --mode MODE	encrypt, decrypt or generate-key
-k, --key PATH	read the key from PATH, '-' for standard input
-i, --input PATH	read the data from PATH, '-' or omitted for standard input
-o, --output PATH	write the data to PATH, '-' or omitted for standard output
-g, --generate-key	generate a fresh key and use it for this operation
-s, --save-key PATH	write the key in use to PATH, '-' for standard output
-w, --write-key	equivalent to --save-key -

An option takes its argument as '--option value',

'--option=value' or

'-o value'; combined short options and attached short values are not supported.

Algorithms:

substitution, beaufort, trithemius

3.6 Создание ключа

Ключ для шифра Бофора занимает 16 байт. Файл ключа создается с правами 0600, видимыми в первом столбце вывода команды `ls -l`.

```
$ cryptum --algorithm beaufort --mode generate-key --save-key key.bin
$ wc -c < key.bin
16
$ ls -l key.bin | cut -c1-10
-rw-----
$ xxd -p key.bin
67cbd32f0bcc7ca8bc5b663a0dfa24b6
```

Ключ можно вывести в стандартный поток вывода и передать по конвейеру. Опция `--write-key` равнозначна записи `--save-key -`.

```
$ cryptum -a trithemius -m generate-key --write-key | xxd -p
cddc15215000d93e5bc08ae1840c7e22
```

3.7 Шифрование и расшифрование файла

Исходный файл содержит 44 байта текста.

```
$ cat data.txt
Секретный текст отчета.
$ wc -c < data.txt
44
```

Шифрование готовым ключом. Длина результата равна длине исходных данных.

```
$ cryptum -a beaufort -m encrypt -k key.bin -i data.txt -o
data.enc
$ xxd -p data.enc
972a037a3b12ab28eca695b83d3d532b9712b35e89fcc7d8028ae5698bda
54f8964902a83b17ab26ecab3830
```

Расшифрование тем же ключом восстанавливает исходные данные побайтово.

```
$ cryptum -a beaufort -m decrypt -k key.bin -i data.enc -o
out.txt
$ cmp data.txt out.txt && echo identical
identical
```

3.8 Работа в конвейере

Если опция входных данных не указана, данные читаются со стандартного ввода; если не указана опция выходных данных, результат идет в стандартный вывод. Ниже данные поступают по конвейеру, а ключ создается на месте и сохраняется в файл. Ключ простой замены занимает 256 байт.

```
$ cat data.txt | cryptum -a substitution -m encrypt -g -s
tab.key > data.sub
$ wc -c < tab.key
256
```

Обратное направление конвейера: зашифрованные данные подаются на стандартный ввод, а расшифрованный текст печатается в терминал.

```
$ cat data.sub | cryptum -a substitution -m decrypt -k tab.key
Секретный текст отчета.
```

Так же обрабатывается поток от любой другой программы. В примере ниже архив шифруется на лету, а затем расшифровывается и передается обратно в tar.

```
$ tar -cf - data.txt | cryptum -a trithemius -m encrypt -g -s  
  arc.key -o arc.enc  
$ wc -c < arc.enc  
10240  
$ cryptum -a trithemius -m decrypt -k arc.key -i arc.enc | tar  
  -tf -  
data.txt
```

Направлять двоичный результат прямо в терминал не следует: команда `cryptum -a beaufort -m encrypt -k key.bin -i data.txt` без опции вывода напечатает байты шифротекста в окно терминала и испортит его состояние.

3.9 Чтение ключа со стандартного ввода

Ключ читается последовательно и до конца потока, поэтому его источником может быть не только файл. Ниже ключ хранится в формате base64, декодируется и подается на стандартный ввод, а данные читаются из файла. Опция `--key` со значением – предписывает читать ключ из стандартного потока ввода.

```
$ base64 -w0 key.bin > key.b64; cat key.b64  
Z8vTLwvMfKi8W2Y6Dfoktg==  
$ base64 -d key.b64 | cryptum -a beaufort -m decrypt -k - -i  
  data.enc  
Секретный текст отчета.
```

Одновременно читать со стандартного ввода и данные, и ключ нельзя: такой набор опций отвергается до начала работы.

3.10 Чтение ключа из подстановки процесса

Тот же результат достигается подстановкой процесса, при которой ключ читается из канала, созданного командным интерпретатором. В этом случае стандартный ввод остается свободным.

```
$ cryptum -a beaufort -m decrypt -k <(base64 -d key.b64) -i  
data.enc  
Секретный текст отчета.
```

3.11 Завершение работы

При успешном завершении программа возвращает код 0. При любой ошибке текст ошибки печатается в стандартный поток ошибок, а код возврата равен 1. В стандартный поток вывода в режиме преобразования попадают только байты результата, диагностика туда не попадает никогда.

```
$ cryptum -a beaufort -m encrypt -k key.bin -i nosuch.txt -o  
out.enc  
cryptum: cannot open input file 'nosuch.txt'  
$ echo $?  
1
```

4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1 Общие сведения

Все сообщения об ошибках основной программы печатаются в стандартный поток ошибок в виде `cryptum: текст`, после чего работа прекращается с кодом возврата 1. Сообщения приведены на английском языке в том виде, в каком их выдает программа.

Прописными латинскими буквами в таблице 2 обозначены места, в которые программа подставляет фактическое значение: `OPTION` это имя опции вместе с дефисами, `PATH` это путь к файлу, `WORD` это слово командной строки, `NAME` это имя алгоритма или режима, причем в сообщении о длине ключа подставляется имя из метаданных библиотеки, то есть `simple substitution`, `beaufort` или `trithemius`, `FILE` это имя файла библиотеки, `SYMBOL` это имя функции, `N` это число байт, `OPERATION` это название операции, принимающее значения `key generation`, `encryption` или `decryption`.

4.2 Сообщения программы `cryptum`

Таблица 2 — Сообщения программы `cryptum`

Сообщение	Причина	Действия оператора
<code>option OPTION requires an argument</code>	После опции, которой нужен аргумент, аргумент не указан	Указать значение опции
<code>option OPTION takes no argument</code>	Опции <code>--generate-key</code> или <code>--write-key</code> задано значение через знак равенства	Убрать знак равенства и значение
<code>unknown option 'OPTION'</code>	Указана опция, которой у программы нет	Сверить имя опции с таблицей 1 или со справкой
<code>unexpected positional argument 'WORD'</code>	В командной строке встретилось слово, не относящееся ни к одной опции	Убрать лишнее слово либо указать перед ним нужную опцию
<code>missing required option --algorithm</code>	Не указан алгоритм	Добавить опцию <code>--algorithm</code> с именем алгоритма
<code>missing required option --mode</code>	Не указан режим работы	Добавить опцию <code>--mode</code> со значением <code>encrypt</code> , <code>decrypt</code> или <code>generate-key</code>
<code>unknown mode 'NAME'; expected encrypt, decrypt or generate-key</code>	Значение опции <code>--mode</code> не распознано	Указать одно из трех допустимых значений
<code>unknown algorithm 'NAME'; supported algorithms are substitution, beaufort, trithemius</code>	Значение опции <code>--algorithm</code> не входит в перечень поддерживаемых алгоритмов	Указать одно из трех имен, перечисленных в сообщении
<code>--input is not used in generate-key mode</code>	В режиме создания ключа указаны входные данные	Убрать опцию <code>--input</code>
<code>--output is not used in generate-key mode</code>	В режиме создания ключа указаны выходные данные	Убрать опцию <code>--output</code> ; ключ сохраняется опцией <code>--save-key</code>
<code>--key is not used in generate-key mode</code>	В режиме создания ключа указан готовый ключ	Убрать опцию <code>--key</code>
<code>--generate-key is not used in generate-key mode</code>	В режиме создания ключа дополнительно указана опция создания ключа	Убрать опцию <code>--generate-key</code>

Сообщение	Причина	Действия оператора
generate-key mode requires --save-key or --write-key	В режиме создания ключа не указано, куда записать ключ	Добавить опцию --save-key с именем файла или опцию --write-key
--key and --generate-key cannot be combined	Одновременно заданы чтение готового ключа и создание нового	Оставить только одну из двух опций
encryption and decryption require --key or --generate-key	Для шифрования или расшифрования не задан источник ключа	Добавить опцию --key с именем файла ключа либо, при шифровании, опцию --generate-key
--generate-key cannot be used in decrypt mode	При расшифровании запрошено создание нового ключа	Указать опцию --key с тем ключом, которым данные были зашифрованы
--save-key and --write-key cannot be used in decrypt mode	При расшифровании запрошено сохранение ключа	Убрать опцию --save-key или --write-key
--generate-key requires --save-key or --write-key, otherwise the generated key is lost irrecoverably	Создан новый ключ, но не указано, куда его записать; без ключа данные расшифровать невозможно	Добавить опцию --save-key с именем файла или опцию --write-key
the data and the key cannot both be read from standard input	И данные, и ключ должны читаться со стандартного ввода	Указать файл в опции --input или в опции --key, либо подать ключ через подстановку процесса
the data and the key cannot both be written to standard output	И данные, и ключ должны записываться в стандартный вывод	Указать файл в опции --output или в опции --save-key
cannot open input file 'PATH'	Входной файл или файл ключа не существует либо недоступен для чтения	Проверить путь и права доступа
cannot open output file 'PATH'	Выходной файл или файл ключа не удастся создать: нет каталога или нет прав на запись	Проверить путь, наличие каталога и права доступа
the key for NAME must be exactly N bytes long	Длина файла ключа отличается от длины, объявленной алгоритмом	Взять файл ключа, созданный для этого же алгоритма, либо создать новый ключ

Сообщение	Причина	Действия оператора
reading the input failed	Чтение входных данных прервано ошибкой устройства или файловой системы	Проверить исправность носителя и повторить операцию
writing the output failed	Запись результата не удалась: закончилось место на диске, разорван канал или отказало устройство	Освободить место, проверить получателя конвейера и повторить операцию
writing the key failed	Запись файла ключа не удалась	Освободить место на диске и повторить операцию
cannot load the algorithm library 'FILE'	Библиотека алгоритма не найдена рядом с исполняемым файлом или не может быть загружена	Собрать проект заново или переустановить программу, чтобы библиотеки оказались рядом с исполняемым файлом
the algorithm library does not export 'SYMBOL'	Найденная библиотека не содержит требуемой функции двоичного интерфейса	Заменить библиотеку на собранную вместе с этой версией программы
the algorithm library reports no usable metadata	Библиотека вернула пустое имя алгоритма или нулевую длину ключа	Заменить библиотеку на собранную вместе с этой версией программы
OPERATION failed: the key is not valid for this algorithm	Ключ не удовлетворяет требованиям алгоритма; для простой замены ключ обязан быть перестановкой всех 256 значений байта	Создать ключ средствами самой программы в режиме generate-key
OPERATION failed: the buffer passed to the algorithm is too small	Библиотеке передан выходной буфер меньше требуемого; признак несовпадения версий исполняемого файла и библиотеки	Собрать проект заново целиком
OPERATION failed: the secure random source is unavailable	Генератор случайных чисел операционной системы недоступен	Проверить состояние операционной системы и повторить операцию
OPERATION failed: the algorithm library reported an internal error	Внутренняя ошибка библиотеки, например нехватка памяти	Освободить оперативную память и повторить операцию

Сообщение	Причина	Действия оператора
key generation failed: the algorithm produced a key of unexpected length	Библиотека создала ключ, длина которого не совпадает с объявленной в метаданных	Заменить библиотеку на собранную вместе с этой версией программы

Отдельного сообщения о недоступности генератора случайных чисел программа не печатает: библиотека превращает эту ошибку в код завершения, а исполняемый файл выдает сообщение с текстом `OPERATION failed: the secure random source is` , приведенное в таблице 2.

`unavailable`

4.3 Сообщения тестовой утилиты

Тестовая утилита `test_algorithms` печатает по строке на каждую проверку и итоговую строку. Все ее сообщения идут в стандартный поток вывода. Код возврата нулевой, если пройдены все проверки, и равен 1 в противном случае. Сообщения приведены в таблице 3; TEST обозначает имя проверки, TEXT обозначает причину отказа, N и M обозначают числа.

Таблица 3 — Сообщения тестовой утилиты

Сообщение	Причина	Действия оператора
pass TEST	Проверка пройдена	Действий не требуется
FAIL TEST: TEXT	Проверка не пройдена; причина указана после двоеточия	Собрать проект заново и повторить запуск; при повторении отказа обратиться к разработчику
N of M tests passed	Итог: пройдено N проверок из M	Убедиться, что N совпадает с M
the algorithm returned status N	Функция библиотеки вернула ненулевой код завершения	Сверить версии исполняемого файла и библиотек
the key could not be generated	Функция создания ключа вернула ошибку	Проверить доступность генератора случайных чисел операционной системы

Сообщение	Причина	Действия оператора
the generated key has the wrong length	Созданный ключ короче или длиннее объявленного	Сверить версии исполняемого файла и библиотек
the generated key does not have the declared length	Длина созданного ключа не совпадает с длиной из метаданных	Сверить версии исполняемого файла и библиотек
a buffer smaller than the key length was accepted	Библиотека не отвергла буфер меньше длины ключа	Сверить версии исполняемого файла и библиотек
the ciphertext has a different length	Длина результата шифрования не совпала с длиной исходных данных	Сверить версии исполняемого файла и библиотек
the decrypted data differs from the original	Круговой прогон не восстановил исходные данные	Собрать проект заново и повторить запуск
the ciphertext differs from the expected bytes	Результат шифрования не совпал с заранее выписанным по формуле	Собрать проект заново и повторить запуск
the recovered plaintext differs from the expected bytes	Результат расшифрования не совпал с ожидаемым	Собрать проект заново и повторить запуск
the chunks do not cover the whole input	Суммарная длина кусков в проверке поточной обработки не равна длине данных	Собрать проект заново и повторить запуск
chunk by chunk encryption differs from a single call	Обработка по кускам дала не тот результат, что обработка одним вызовом	Собрать проект заново и повторить запуск
a key that is not a permutation was accepted	Библиотека простой замены не отвергла ключ, не являющийся перестановкой	Сверить версии исполняемого файла и библиотек
a key of the wrong length was accepted	Библиотека простой замены не отвергла ключ неверной длины	Сверить версии исполняемого файла и библиотек

Тестовая утилита загружает библиотеки тем же кодом, что и основная программа, поэтому при отсутствии библиотеки она завершается сообщением `cannot load the algorithm library 'FILE'` из таблицы 2.

4.4 Сообщения сценариев установки и удаления

Сценарии установки и удаления печатают сообщения, приведенные в таблице 4. Сообщения об ошибках идут в стандартный поток ошибок, сообщения об успешном завершении в стандартный поток вывода. DIR обозначает каталог, FILE обозначает имя файла.

Таблица 4 — Сообщения сценариев установки и удаления

Сообщение	Причина	Действия оператора
<code>install.sh: administrative rights are required</code>	Сценарий установки запущен без прав администратора	Повторить запуск через <code>sudo</code>
<code>install.sh: 'DIR/FILE' not found, build the project first</code>	В каталоге с собранными файлами нет исполняемого файла или библиотеки	Собрать проект или указать первым аргументом каталог с собранными файлами
<code>cryptum installed in /usr/local/lib/cryptum and linked as /usr/local/bin/cryptum</code>	Установка завершена	Действий не требуется
<code>uninstall.sh: administrative rights are required</code>	Сценарий удаления запущен без прав администратора	Повторить запуск через <code>sudo</code>
<code>cryptum removed</code>	Удаление завершено	Действий не требуется
<code>'FILE' not found in 'DIR', build the project first</code>	Сценарий установки под Windows не нашел нужный файл	Собрать проект или указать каталог с собранными файлами параметром <code>-SourceDirectory</code>
<code>cryptum installed in DIR</code>	Установка под Windows завершена	Открыть новое окно консоли, чтобы изменение переменной Path вступило в силу